CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

作业 0
截止时间：周六 1/24, 4:00 PM
宽限期至：周六 1/24, 6:00 PM

所有问题请展示解题过程!

杂项

在开始撰写最终作业提交之前，简要说明你是如何完成这份作业的。谁与你一起工作了？列出姓名和电子邮件地址。（如果是作业聚会，只需描述小组情况。）

行政事务

1. 确保你已加入课程Ed（问答平台）和Gradescope（作业提交，包括本次作业）。找到并熟悉课程网站。主页的URL是什么？
2. 阅读课程网站上的政策页面。
   (a) 你的成绩是如何计算的？
   (b) 有免作业选项吗？
   (c) 讨论课的出勤政策是什么？
   (d) 作业何时发布，何时截止？每次作业的自评何时截止？
   (e) 作业有多少次.drop？多少次迷你维生素会影响你的成绩？
   (f) 期中考试是什么时候？期末考试是什么时候？
   (g) 作业获得满分的百分比是多少？

课程政策

阅读课程网站上的课程政策。留下跟进Ed问题如果你有任何问题。以下情况是否违反课程政策？对每个情况回答“是”或“否”，并给出简短解释。

1. Alice和Bob在一个学习小组中共同解决一个问题。他们一起写出解答并提交，在提交时注明他们是共同完成作业的。

2. Carol去作业聚会，听Dan在黑板上描述他对一个问题的解决方法，并在此过程中做笔记。她根据笔记写出作业提交，注明了Dan的贡献。

3. Erin在学习课程材料时发现了一个属于作业问题的证明。她阅读了它，然后在理解后，用相同的方法写出自己的解答。她提交了作业并引用了网站作为参考。

4. Frank在作业上遇到困难，向Grace寻求帮助。Grace让Frank看她的书面解答。Frank把它抄到笔记本上，并以此为参考写出并提交了作业，注明了Grace的帮助。

5. Heidi已经用LaTeX完成了作业。她的朋友Irene有一个作业问题已经思考了好几个小时，于是向Heidi寻求帮助。Heidi发送给Irene她的PDF解答，Irene引用Heidi写出自己的解答。

6. Joe在作业正式发布之前就找到了作业解答，每当遇到困难时，他就看解答作为提示。然后他在提交中引用了这些解答。

7. Kai有一个作业问题苦苦思索，于是截图让ChatGPT帮他解答。

Ed的使用

Ed在这种大规模课程中对于问答非常有用。我们将使用Ed发布所有重要公告。你应该经常查看它。我们也强烈鼓励你使用Ed提问和回答同学的问题。

1. 阅读课程政策中的Ed礼仪部分，解释以下假设的学生问题有什么问题："有人能解释XYZ定理的证明吗？"（假设XYZ定理是一个复杂的概念。）

2. 每周帖子何时发布？它们是必读的吗？

3. 如果你有一个与课程内容不直接相关的问题或疑虑，应该去哪里咨询？

学术诚信

请打印或打字写出以下誓言并签名。

我誓言维护大学的荣誉准则：诚实、正直地行事，尊重他人，包括他们的工作。 通过签名，我确保所有提交的书面作业都是我自己的话，我承认任何收到的合作或帮助，并且我既不会给予也不会在任何考试中获得帮助。

命题练习

笔记 1

在(a)-(b)部分，将英文句子翻译成命题逻辑。在(c)-(d)部分，将命题翻译成英文。对于(b)和(d)，使用符号$a \mid b$表示"a整除b"，使用符号$P(x)$表示"x是素数"。

1. 对于每个实数k，存在唯一的实数解满足$x^3 = k$。

2. 如果p是素数，那么对于任意两个自然数a和b，如果p不整除a且p整除ab，则p整除b。

3. $(\forall x, y \in \mathbb{R})[(xy = 0) \Rightarrow ((x = 0) \vee (y = 0))]$

4. $\neg((\exists y \in \mathbb{N})[(\forall x \in \mathbb{N})[(x > y) \Rightarrow ((y \mid x) \vee P(x))]]$